

3.1 Shiny App

何兆航 朱琳 | 今天修改

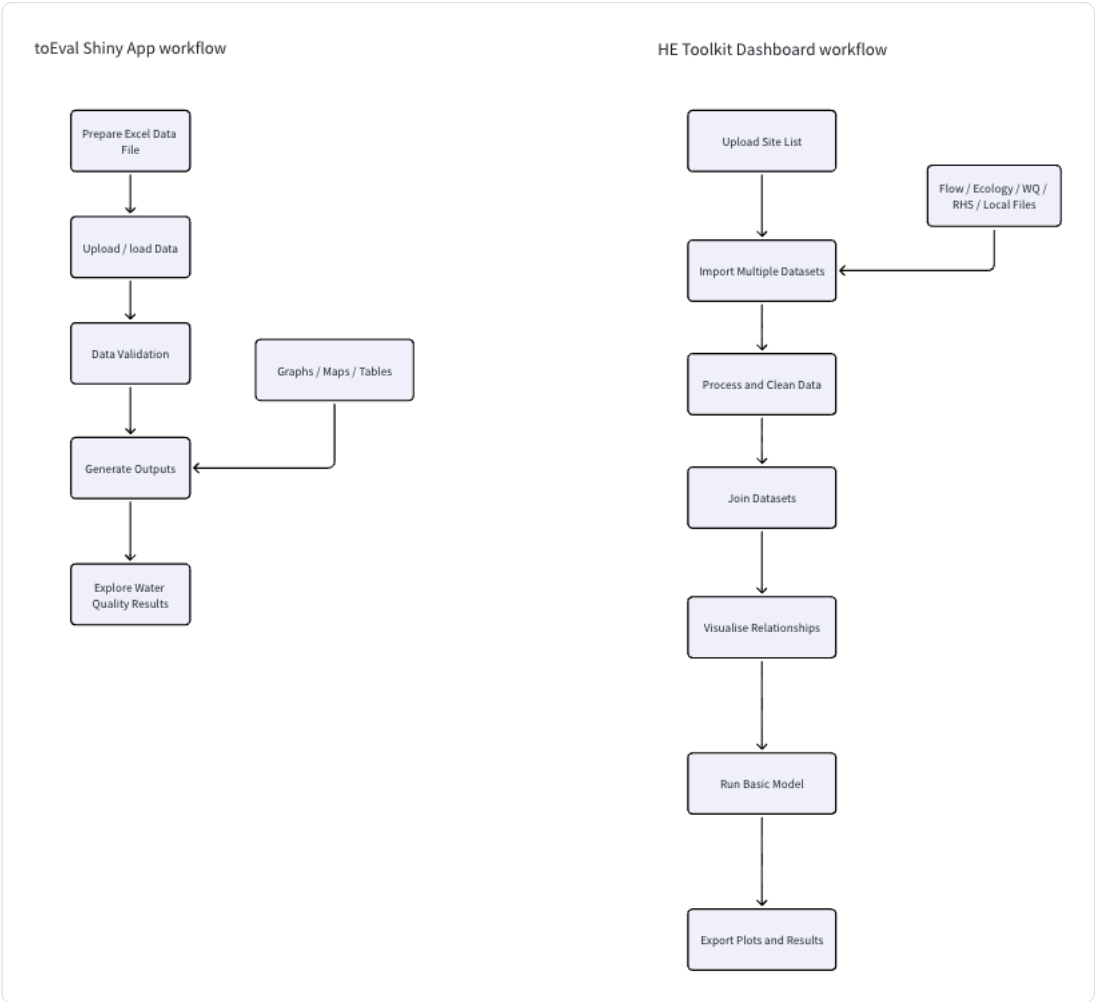
<https://doi-usgs.github.io/toxEval/articles/shinyApp.html> 网站分析

Related Work

toxEval Shiny 应用是一个重要的参考系统，因为它为环境水质数据分析提供了基于网络的界面。该应用允许用户上传准备好的 Excel 数据文件，然后生成交互式输出结果，包括图表、地图和表格。这与 Hydroecology Toolkit Dashboard 的目标相似，即帮助没有 R 编程经验的用户更便捷地开展水文数据分析。

然而，这两个系统之间也存在重要差异。toxEval 主要专注于毒理学和水质数据的评估，而 Hydroecology Toolkit Dashboard 的目标是支持更广泛的水文工作流程。待开发的仪表板需要引导用户完成一系列操作步骤，例如上传站点列表、导入多个数据集、处理和合并数据、可视化变量关系、运行基础模型以及导出结果。因此，toxEval 可以为文件上传、结果展示以及基于 Shiny 的交互设计提供有价值的参考，但 Hydroecology Toolkit Dashboard 需要一个更完整的流程，以整合水文、生态、水质和河流栖息地数据。

Workflow对比



与toEval 对比

toEval Shiny App	HE Toolkit Dashboard
Users upload prepared Excel files	local file upload, but it should support both CSV and Excel files. It also needs to handle more data types, such as site lists, flow, ecology, WQ and RHS data.

A progress bar is shown when loading data	Data import, processing and joining in the HE Toolkit Dashboard may take longer and involve more steps.
The app outputs graphs, maps and tables	visual outputs, but it should additionally provide modelling outputs
Shiny interface is used to package complex analysis	aims to wrap the HE Toolkit R package into a user-friendly Shiny interface for non-coder users
Prepared data is require	requires data in specific formats, but the data structure is more complex because it integrates hydrology, ecology, WQ and RHS data